IDP

Fundamentos Teóricos da Computação
Engenharia de Software
Prof. Alexandre
Semestre: 2023/1
Nome: Filipe Jacobson Marra
Matrícula (RA): 2311044

Lista 06 - Demonstração

① Dê uma demonstração direta do teorema: Se n é um número ímpar, então n^2 é ímpar

Se "n" é ímpar, $n = 2K + 1$ para algum inteiro K
Ou seja:
$$n^2 = (2K+1)^2 = 4K^2 + 4K + 1 = 2(2K^2+1) = 2q + 1$$
onde $q = 2K^2 + 2K$ é um inteiro. $\rightarrow n^2$ é ímpar.

② Demonstre, por contraposição, que se n é um inteiro e $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar.

Se "n" for $n = 2K$ onde K é uma constante

$$3n + 2 = 3(2K) + 2$$
$$6K + 2$$
$$2(3K+1)$$

③ Demonstre, por contraposição, que se $n = a \cdot b$, em que a e b são inteiros positivos, então $a \leq \sqrt{n}$ ou $\leq \sqrt{n}$
Supondo $n = ab$ e $a > \sqrt{n}$ e $b > \sqrt{n}$

$a \cdot b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = \sqrt{n}^2 = n$, ou seja, $\boxed{ab > n \rightarrow \text{Se contradiz}}$

Credeal

Scanned with CamScanner

④ Demonstre, por necessidade, que a proposição P(0) é verdadeira em que P(n) é "Se $n > 1$, então $n^2 > n$" é o domínio consiste todos os inteiros.

Não é possível fazer a demonstração por necessidade porque no caso de P(n), se $n > 1$ percebemos que $n^2 > n$, porém em P(0), a condição $n > 1$ não vale mais.

⑤ Demonstre, por contradição, que $\sqrt{2}$ é irracional.

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

$$2 = (\sqrt{2})^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$$

$2b^2 = a^2 \rightarrow a^2$ é par, assim temos $a = 2k$

$= 2b^2 = a^2 = (2k)^2 = 4k^2 \ (\div 2)$

$= b^2 = 2k^2$

Podemos falar que b^2 é par, portanto se a e b forem par, isso contradiz a suposição inicial de que a/b está na forma irredutível.

⑥ QUESTÃO CANCELADA

Credeal

Scanned with CamScanner

/ /

7) Demonstre, por exaustão, que $(n+1)^2 \geq 3^n$ se n é um inteiro positivo com $n \leq 4$

Para $n=1$
$(1+1)^2 = 2^2 = 4 \geq 3$

Verdadeiro para $n=1$

Para $n=3$
$(3+1)^2 = 4^2 = 16 \geq 3$

Verdadeiro para $n=3$

Para $n=4$
$(4+1)^2 = 5^2 = 25 \geq 3$ //

8) Demonstre, por casos, que se n é um inteiro, então $n^2 \geq n$

Caso 1: $n=0 \rightarrow 0^2 = 0$, ou seja $n^2 \geq n \rightarrow$ Verdadeiro

Caso 2: $n \geq 1$, $n \cdot n \geq n \cdot 1 = n^2 \geq 1$ //

Caso 3: $n \leq 1$, como $n^2 \geq 0$, temos que $n^2 \geq 0 > -1 \geq n$
ou seja: $n^2 \geq n$ //

Credeal

Scanned with CamScanner